

2م

الطور الثاني (مستوى الثانية متوسط)

الميدان الثالث: الظواهر الكهربائية والمغناطيسية



الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

1

الوحدة التعليمية رقم 1: المغناط

مركبات الكفاءة: يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

السندات التعليمية: مغناط بأشكال مختلفة، خيط، حامل، برادة الحديد، إبرة مغناطيسية، أجسام مختلفة مغناطيسية ولا مغناطيسية.

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن
	وضعية جزئية تستخدم المغناط بشكل واسع في الحياة اليومية لجذب الأجسام. برأيك لماذا يجذب المغناطيس بعض الأجسام ولا يجذب الأجسام الأخرى؟ بماذا يتميز المغناطيس؟  (1) المغناط: نشاط: إليك بعض الأجسام من مواد مختلفة، قريبا من مغناطيس، ماذا تلاحظ؟ - مسطرة بلاستيكية، مسمار حديدي، قطعة نقدية نحاسية (10 دج)، ورقة، مخبار زجاجي، ممحاة مطاطية، قطعة نقدية (5 دج)، برادة الحديد، منجرة من الألومنيوم... ملاحظة: - الأجسام التي تحتوي على الحديد يجذبها المغناطيس. - الأجسام التي لا تحتوي على الحديد لا يجذبها المغناطيس. استنتاج: - المغناط هي أجسام تجذب الأجسام الحديدية. - الأجسام المغناطيسية: هي أجسام تحتوي على الحديد أو الكوبالت أو النيكل ويجذبها المغناطيس. مثل مسمار حديدي، قطعة نقدية (5 دج)، سكين فولاذي ... - الأجسام اللامغناطيسية: هي أجسام لا تحتوي على الحديد ولا يجذبها المغناطيس. مثل الأجسام المصنوعة من: الزجاج، الورق، البلاستيك، الخزف، الفحم، النحاس، الألومنيوم، الذهب، الخشب ...	مع 1: يكشف عن المواد المغناطيسية - يميز بين المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية - يتعرف على المواد المغناطيسية بتجارب بسيطة	

مع 2: يميز
بين قطبي
مغناطيس
- يتعرف
على قطبي
المغناطيس
ويسميها.

- يحدد
تجريبيا
قطبي
مغناطيس

- يعين جهة
الشمال
باستخدام
مغناطيس

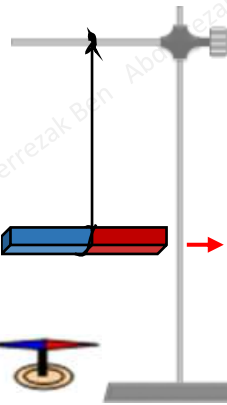
(2) قطبا المغناطيس:

نشاط 1: قم بغمر قضيب مغناطيسي (غير ملون) في برادة الحديد، ثم ارفعه ببطء.

أعد التجربة مع مغناطيس على شكل حرف U
ماذا تلاحظ؟



ملاحظة 1: تتجمع برادة الحديد بكثرة عند طرفي المغناطيس.



نشاط 2:

نعلق مغناطيسا بخيط ونتركه حرا.

ملاحظة 2:

يستقر المغناطيس نحول الاتجاه شمال جنوب.

قطبا
المغناطيس:
القطب
الشمالي
والقطب
الجنوبي

- التجاذب
والتنافر بين
قطبي
مغناطيسين
- أشكال
المغانط

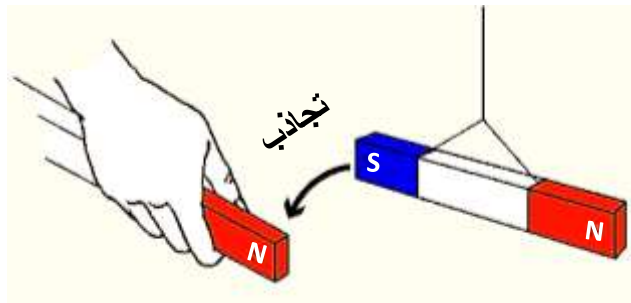
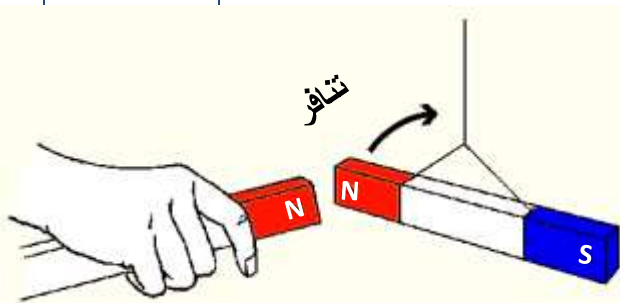
استنتاج:

- للمغناطيس قطبين شمالي رمزه (N) وجنوبي رمزه (S)، تنجذب إليهما المواد المغناطيسية.
- عند الحركة الحرة لمغناطيس، يتجه قطبه الشمالي نحو الشمال الجغرافي.



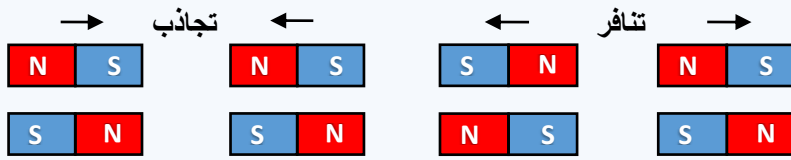
(3) التجاذب والتنافر بين قطبي مغناطيسين:

نشاط: علق قضيبا مغناطيسيا بخيط، وقرب منه مغناطيسا آخر من الجهتين. ماذا تلاحظ؟



ملاحظة:

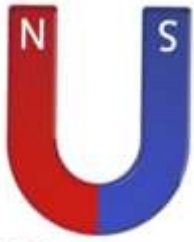
- عندما يكون القطبان المتقاربين من نفس اللون يتنافران.
- عندما يكون القطبان المتقاربين من لونين مختلفين يتجاذبان.

استنتاج:

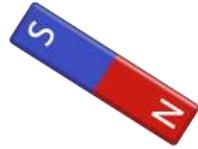
القطبان المتماثلان لمغناطيسين
يتنافران من بعضهما البعض والقطبان
المختلفان يتجاذبان إلى بعضهما.

(4) أشكال المغناط:

نشاط: تعرف على مجموعة من المغناط بأشكال مختلفة، وسمها.



مغناطيس على
شكل حرف U



قضيب مغناطيسي
مستقيم



حلقة مغناطيسية



مغناطيس على شكل
حدوة الحصان



مغناطيس أسطواني



قرص مغناطيسي



ابرة مغناطيسية

نتيجة:

توجد المغناط على عدة أشكال وأحجام على حسب الحاجة وتسمى وفق أشكالها،
لكل منها قطب شمالي وقطب جنوبي.

تقويم:

من الكتاب ص 110 وص 111